

【C系列4.14】问题一：函数调用

Tags: 浮点型 自定义函数 算术运算

Time Limit: 1 s Memory Limit: 128 MB

Submission: 7144 AC: 3557 Score: 19.12

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

用户输入三维空间中的一个点 (x_1, y_1, z_1) ,计算并输出该点到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离。其中点 (x_1, y_1, z_1) 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 距离的计算公式为:

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

(主函数代码部分已经写好, 只需写函数部分, 如果提交的不是c语言则需要提交全部代码)

```
#include<stdio.h>
```

```
#include<math.h>
```

```
double happy(double x, double y, double z, double a, double b, double c, double d);
```

```
int main() {
```

```
    double x, y, z, a, b, c, d;
```

```
    while (scanf("%lf%lf%lf%lf%lf%lf%lf", &x, &y, &z, &a, &b, &c, &d) != EOF) {
```

```
        printf("%.2lf ", happy(x, y, z, a, b, c, d));
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Input

输入7个实数, 分别代表 $x_1, y_1, z_1, A, B, C, D$ 。(A, B, C不同时为0)

Output

计算并输出点 (x_1, y_1, z_1) 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离。(结果保留两位小数)

Samples

input

Copy

1 1 1 1 1 1 1

output

Copy

2.31

Hint

注意abs和fabs的区别，可以上www.cplusplus.com搜索。

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 15:45:37